Préparation Aux Concours Médecine - Ensa - Ensam	Extraits Des Concours Calcul Intégral	Prof : Wassim RHORBA Année scolaire : 2026/25

✓ Ce questionnaire comporte des **extraits des concours** sur le calcul intégral - 40 QCM -

✓ Chaque QCM comporte une seule réponse juste

✓ L'utilisation de toute sorte de calculatrice est interdite

QCM 01 :

▶ L'intégrale $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin x \tan x} dx$ est égale à :

$(\mathcal{A})$: $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ $(\mathcal{B})$: $2 - \sqrt{2}$ $(\mathcal{C})$: $\sqrt{2} - 2$ $(\mathcal{D})$: $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$ $(\mathcal{E})$: $1 - \sqrt{2}$

QCM 02 :

▶ L'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} dx$ est égale à :

$(\mathcal{A})$: 0 $(\mathcal{B})$: $\ln(2) + 1$ $(\mathcal{C})$: $\ln(2)$ $(\mathcal{D})$: 1 $(\mathcal{E})$: $-\ln(2)$

QCM 03 :

▶ Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, si $\int_0^1 \frac{e^{\alpha x}}{1 + e^{\alpha x}} dx = \frac{1}{\alpha}$ alors α est égal à :

$(\mathcal{A})$: $\ln(e - 1)$ $(\mathcal{B})$: $2e - 1$ $(\mathcal{C})$: $\ln(2e + 1)$ $(\mathcal{D})$: $\ln(2e - 1)$ $(\mathcal{E})$: $2e + 1$

QCM 04 :

▶ L'intégrale $\int_0^3 \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^3 + 6x + 4}}$ est égale à :

$(\mathcal{A})$: $\frac{1}{3}$ $(\mathcal{B})$: $\frac{8}{3}$ $(\mathcal{C})$: $\frac{10}{3}$ $(\mathcal{D})$: $\frac{14}{3}$ $(\mathcal{E})$: Autres réponse

QCM 05 :

▶ Si pour tout entier naturel n, $I_n = \int_1^e x (\ln x)^n dx$ alors $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$ $2I_{n+1} + (n+1) I_n$ est égal à :

$(\mathcal{A})$: e $(\mathcal{B})$: e^2 $(\mathcal{C})$: 1 $(\mathcal{D})$: $\frac{e-1}{2}$ $(\mathcal{E})$: $\frac{e+1}{2}$

QCM 06 :

▶ L'intégrale $\int_0^1 \frac{x}{1 + e^{-x^2}} dx$ est égale à :

$(\mathcal{A})$: $\sqrt{\ln\left(\frac{1+e}{2}\right)}$ $(\mathcal{B})$: $\ln\sqrt{1+e}$ $(\mathcal{C})$: $\ln(1+e)$ $(\mathcal{D})$: $\ln\sqrt{\frac{1+e}{2}}$ $(\mathcal{E})$: $\sqrt{\ln(1+e)}$

QCM 07 :

▶ Si $\int_1^2 f'(x) f''(x) dx = 8$ et $f'(2) - f'(1) = 2$ alors $f'(2) + f'(1)$ est égal à :

$(\mathcal{A})$: 4 $(\mathcal{B})$: 6 $(\mathcal{C})$: 8 $(\mathcal{D})$: 10 $(\mathcal{E})$: 12

QCM 01 :

▶ *L'intégrale* $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin x \tan x} dx$ *est égale à :*

(A) : $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ **(B) : $2 - \sqrt{2}$** (C) : $\sqrt{2} - 2$ (D) : $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$ (E) : $1 - \sqrt{2}$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin'(x) \sin^{-2}(x) dx$$

$$= \left[\frac{\sin^{-2+1}(x)}{-2+1}\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \left[\frac{-1}{\sin(x)}\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \left[\frac{1}{\sin(x)}\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} = 2 - \sqrt{2}$$

QCM 02 :

▶ *L'intégrale* $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} dx$ *est égale à :*

(A) : 0 (B) : $\ln(2) + 1$ **(C) : $\ln(2)$** (D) : 1 (E) : $-\ln(2)$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x)}{1 + \sin^2(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\cos(x)\sin(x)}{1 + \sin^2(x)} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 + \sin^2(x))'}{1 + \sin^2(x)} dx$$

$$= \left[\ln\left|1 + \sin^2(x)\right|\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln(2)$$

QCM 03 :

▶ *Soit* $\alpha \in \mathbb{R}^*$, *si* $\int_0^1 \frac{e^{\alpha x}}{1 + e^{\alpha x}} dx = \frac{1}{\alpha}$ *alors* α *est égal à :*

(A) : $\ln(e-1)$ (B) : $2e-1$ (C) : $\ln(2e+1)$ **(D) : $\ln(2e-1)$** (E) : $2e+1$

$$\int_0^1 \frac{e^{\alpha x}}{1 + e^{\alpha x}} dx = \frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{1}{\alpha} \int_0^1 \frac{(1 + e^{\alpha x})'}{1 + e^{\alpha x}} dx = \frac{1}{\alpha}$$

$$\int_0^1 \frac{(1 + e^{\alpha x})'}{1 + e^{\alpha x}} dx = 1 \Rightarrow \left[\ln\left|1 + e^{\alpha x}\right|\right]_0^1 = 1$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1 + e^{\alpha}}{2}\right) = 1$$

$$\vdots$$

$$\alpha = \ln(2e - 1)$$

QCM 04 :

▶ *L'intégrale* $\int_0^3 \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^3 + 6x + 4}}$ *est égale à :*

(A) : $\frac{1}{3}$ (B) : $\frac{8}{3}$ **(C) : $\frac{10}{3}$** (D) : $\frac{14}{3}$ (E) : *Autres réponse*

$$\int_0^3 \frac{x^2 + 2}{\sqrt{x^3 + 6x + 4}} dx = \int_0^3 (x^2 + 2)(x^3 + 6x + 4)^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^3 (x^3 + 6x + 4)'(x^3 + 6x + 4)^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{(x^3 + 6x + 4)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}\right]_0^3 = \frac{10}{3}$$

QCM 05 :

▶ *Si pour tout entier naturel* n, $I_n = \int_1^e x(\ln x)^n dx$ *alors* $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$ $2I_{n+1} + (n+1)I_n$ *est égal à :*

(A) : e **(B) : e^2** (C) : 1 (D) : $\frac{e-1}{2}$ (E) : $\frac{e+1}{2}$

$$I_{n+1} = \int_1^e x.\ln^{n+1}(x)\,dx$$

$$U(x) = \ln^{n+1}(x) \qquad U'(x) = \frac{(n+1)}{x}\ln^n(x)$$

$$V'(x) = x \qquad V(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$I_{n+1} = \left[\frac{x^2}{2}\ln^{n+1}(x)\right]_1^e - \frac{1}{2}(n+1)\int_1^e x.\ln^n(x)\,dx$$

$$I_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}(n+1).I_n$$

$$2.I_{n+1} = e^2 - (n+1).I_n$$

$$2.I_{n+1} + (n+1).I_n = e^2$$

› Préparation aux concours avec Prof Wassim
› Extraits des concours du 2009 à 2024
+1000 QCM avec correction
› Contactez-nous 0611331754
+900 صفحة
Préparation aux concours avec Prof Wassim
Médecine
ENSA - ENSAM
Avec correction
Réalisé par :
SM-PC-SVT

QCM 06 :

▶ *L'intégrale* $\int_0^1 \frac{x}{1+e^{-x^2}}dx$ *est égale à :*

(A) : $\sqrt{\ln\left(\frac{1+e}{2}\right)}$ (B) : $\ln\sqrt{1+e}$ (C) : $\ln(1+e)$ **(D) : $\ln\sqrt{\frac{1+e}{2}}$** (E) : $\sqrt{\ln(1+e)}$

$$= \int_0^1 \frac{xe^{x^2}}{e^{x^2}+1}dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{(e^{x^2}+1)'}{e^{x^2}+1}dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[\ln|e^{x^2}+1|\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{2}\left(\ln(e+1) - \ln(2)\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$$

QCM 07 :

▶ Si $\int_1^2 f'(x)f''(x)dx = 8$ et $f'(2) - f'(1) = 2$ alors $f'(2) + f'(1)$ est égal à :

(A) : 4 (B) : 6 **(C) : 8** (D) : 10 (E) : 12

On pose : $g(x) = f'(x)$

$$\int_1^2 g(x) \cdot g'(x)\,dx = 8$$

$$\frac{1}{2}\int_1^2 2 \cdot g(x) \cdot g'(x)\,dx = 8 \Leftrightarrow \left[\frac{1}{2} g^2(x)\right]_1^2 = 8$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{1}{2} f'^2(x)\right]_1^2 = 8$$

$$\Leftrightarrow f'^2(2) - f'^2(1) = 16$$

$$\Leftrightarrow \left(f'(2) - f'(1)\right)\left(f'(2) + f'(1)\right) = 16$$

$$\Leftrightarrow 2\left(f'(2) + f'(1)\right) = 16$$

$$\Leftrightarrow f'(2) + f'(1) = 8$$